บทพูดนำเสนอ Colorado Back-Office System

01418321 System Analysis and Design

ระบบจัดการหลังบ้านอัตโนมัติ เฟส 1: Rakuten Ichiba, Rakuten RMS และ RSL

แบ่งกันพูดอย่างไร

ผู้พูด	สไลด์	เรื่องที่พูด	เวลา
นายธนภัทร พูลโภคา	1 ถึง 5	เปิดเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ปัญหา วัตถุประสงค์	4 นาที
นายอชิระ ภู่รุ่งเรือง	6 ถึง 13	Business Process, Use Case, Use Case Description และ diagram การออกแบบ	5 นาที
นางสาวปิยากร ผลพานิช	14 ถึง 19	Platform หน้าจอ รายงาน SQL การทดสอบ สรุป และถาม-ตอบ	4 นาที

วิธีใช้บทนี้

- หัวข้อ **พูด** เป็นประโยคที่พูดตามได้ทันที ส่วน **พูดเพิ่มถ้ามีเวลา** ใช้เมื่อเวลาเหลือหรืออาจารย์สนใจ
- ตัวเลขที่เป็น**ตัวหนาสี**ต้องพูดให้ตรง ตัวเลขเวลาเป็น**ค่าประมาณ** ต้องพูดคำว่า “ประมาณ” ทุกครั้ง
- ตามเกณฑ์ของวิชา ช่วงแนะนำธุรกิจตอนเริ่มนำเสนอต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ (สไลด์ 1 และ 2)
- ทุกคนเปิดกล้องตลอดการนำเสนอ ถ้าไม่เปิดกล้องจะถูกหักคะแนนครึ่งหนึ่ง

ประโยคที่ทุกคนต้องพูดได้

ระบบทำงานซ้ำแทนเจ้าของ 7 Use Case แต่ทุกขั้นที่ใช้เงินจริง เช่น การสั่งซื้อจาก Supplier ยังต้องให้เจ้าของกดอนุมัติก่อนเสมอ

นายธนภัทร พูลโภคา

สไลด์ 1 ถึง 5

เวลาประมาณ 4 นาที

สไลด์ 1 Cover (English)

พูด

Good morning, everyone. We are presenting a back-office system for Colorado Company Limited. My name is [name], and my teammates are [name] and [name]. Our project covers phase one of the system, which connects Rakuten Ichiba, Rakuten RMS and Rakuten Super Logistics.

ชี้ตรงไหน ชื่อระบบและรูปหน้า Dashboard ทางขวา

สไลด์ 2 Business introduction (English)

พูด

Colorado Company Limited sells imported and OEM products on Rakuten Ichiba, one of the biggest online marketplaces in Japan. The main products are fishing gear and lures, outdoor goods, household items and Thai herbal inhalers. The business started in 2009 as a side business and is now run by one owner. Rakuten Super Logistics, or RSL, keeps the stock and ships the parcels to customers.

The problem is that every order is handled by hand by one person. The owner checks new orders, checks stock in two warehouses, matches each order with RSL, formats and prints the shipping label, and sends the tracking number to the customer. The owner also decides when to reorder without a clear rule, and calculates the real unit cost from eight cost items. Our goal is to automate the repetitive work, while the owner still approves every decision that spends money.

พูดเพิ่มถ้ามีเวลา

In the next phases, the same system can be connected to Yahoo! Auctions and Amazon.

สไลด์ 3 Agenda

พูด

- จากนี้ขอพูดเป็นภาษาไทยครับ/ค่ะ การนำเสนอมี 4 ส่วน คือ ปัญหาและวัตถุประสงค์ Business Process กับ Use Case การออกแบบระบบ และการพัฒนากับผลการทดสอบ

สไลด์ 4 Problems

พูด

- ร้านขายสินค้ากลุ่มหลักประมาณ **5 ถึง 10 ชิ้นต่อวัน** ทุกคำสั่งซื้อต้องผ่านงานมือ 5 อย่าง คือ ตรวจคำสั่งซื้อ เช็กสต๊อก 2 คลัง จับคู่กับ RSL จัดรูปแบบและพิมพ์ใบปะ และแจ้งเลขติดตาม
- รวมแล้วประมาณ **12 นาทีต่อคำสั่งซื้อ** หรือประมาณ **1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน** ตัวเลขนี้เป็นค่าประมาณจากขั้นตอนที่เจ้าของเล่า ยังไม่ได้จับเวลาจริง

- นอกจากเวลา ยังมีเรื่องเงิน ค่าส่งเมื่อจัดส่งเองประมาณ 600 เยน แพงกว่าคู่แข่ง **400 เยนต่อชิ้น** และการคำนวณต้นทุนจริงต้องรวม **8 รายการ** จึงตัดสินใจสั่งซื้อด้วยความรู้สึก

ชี้ตรงไหน ตารางเวลาด้านซ้าย และกล่องตัวเลข 4 กล่อง

สไลด์ 5 Objectives and scope

พูด

- ระบบมีงานอัตโนมัติ 3 เรื่อง คือ จัดรูปแบบใบปะหน้าพัสดุ แจ้งและเตรียมการสั่งซื้อเติมสต๊อก และคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
- เฟส 1 ทำเฉพาะ Rakuten Ichiba, Rakuten RMS และ RSL ผู้ใช้มีคนเดียวคือเจ้าของในฐานะ Admin
- จุดออกแบบสำคัญคือ human-in-the-loop ตามที่อาจารย์แนะนำ ระบบเตรียมทุกอย่างให้ แต่การสั่งซื้อที่ใช้เงินจริงต้องให้เจ้าของกดอนุมัติก่อน

ส่งต่อ “ต่อไป [ชื่อคนที่ 2] จะเล่าว่าเราวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและออกแบบระบบอย่างไรครับ/ค่ะ”

นายอชิระ ภู่รุ่งเรือง

สไลด์ 6 ถึง 13

เวลาประมาณ 5 นาที

สไลด์ 6 Business process: As-Is

พูด

- ขอบคุณครับ/ค่ะ รูปนี้คือ Business Process เดิม ทุกกล่องเป็นงานของ Super Admin คนเดียว เริ่มจากลูกค้าสั่งซื้อใน Marketplace จนส่งเลขติดตามกลับไป
- จุดสีแดงคือปัญหา 4 จุด จับคู่ Order กับสต๊อกเอง คำนวณความคุ้มค่าเอง จัดรูปแบบใบปะเอง และติดตามพัสดุเอง แต่ละจุดเรามีเวลาประมาณการกำกับไว้ทางขวา

สไลด์ 7 Business process: To-Be

พูด

- ใน Business Process ใหม่ เราเพิ่ม lane ของระบบ ระบบรับงานที่ทำซ้ำไป 7 Use Case ที่ขึ้นต้นด้วย S
- งานที่ยังให้คนทำมี 4 แบบ คือ ตรวจคำสั่งซื้อ อนุมัติการสั่งซื้อ กดพิมพ์ใบปะ และส่งมอบพัสดุให้ขนส่ง เพราะเป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือเป็นงานทางกายภาพ

สไลด์ 8 Use case diagram

พูด

- หลังวิเคราะห์ CRUD Table เราพบ Use Case ที่ขาด เช่น ตรวจคำสั่งซื้อ จับคู่กฎ SKU ตัดสต๊อก และลบข้อมูลเก่า จึงได้ **17 Use Case** Admin 10 และระบบ 7
- เลขลงท้าย A คือ Admin เป็นคนเริ่ม และ S คือระบบเริ่มเอง

สไลด์ 9 Use case 5A

พูด

- ตัวอย่าง Use Case Description ที่สำคัญที่สุดคือ 5A ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ระบบดึงต้นทุนต่อหน่วยล่าสุดและราคาขาย แล้วคำนวณกำไรที่คาดไว้ให้
- แต่ปุ่ม “คุ้มค่า” หรือ “ไม่คุ้มค่า” ต้องให้เจ้าของกดเอง ถ้าคุ้มค่าจะไปต่อ 6A สั่งซื้อ ถ้าไม่คุ้มค่าจะไป 7A ยกเลิก
- ทุก query มีเลขตาม Use Case เช่น Q5A.1 ถึง Q5A.5 เลขเดียวกันอยู่ใน Use Case Description, Sequence Diagram และโค้ด

ชี้ตรงไหน object ติดกับ actor คือ ReorderDecisionScreen และฐานข้อมูลเชื่อมผ่าน DBConnector

สไลด์ 10 Class diagram

พูด

- Class Diagram ได้จาก object ทุกตัวใน Sequence Diagram แบ่งเป็น 15 รูปตามกลุ่มงาน รูปนี้คือ

กลุ่มคำนวณต้นทุน

- มีความสัมพันธ์ 4 แบบ คือ สืบทอดจาก Base class, หน้าจอใช้ Controller, Controller เรียก Repository และ Repository ทุกตัวใช้ DBConnector ร่วมกัน

สไลด์ 11 State diagram

พูด

- State Diagram แสดงสถานะของ Order ทุกเส้นเขียนเป็นเงื่อนไข event และชื่อ Use Case ที่ทำ
- ทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน ระบบ UPDATE ค่า order_status ด้วย query ที่กำกับบนเส้น เช่น Q2A.4 หรือ Q7S.5

สไลด์ 12 ER diagram

พูด

- ฐานข้อมูลมี **15 ตาราง** ชื่อตรงกับ CRUD Table ทุก relationship เป็น 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อหลาย ไม่มีหลายต่อหลาย เส้นคู่คือ total participation
- รูปขวาคือ ER พร้อม query ป้ายสีแดงบอกว่า query ไหนใช้ตารางไหน และ query ที่ UPDATE จะแสดงคอลัมน์ที่ถูกแก้

สไลด์ 13 Data flow diagram

พูด

- Context Diagram มีระบบเป็น process เดียว รับส่งข้อมูลกับ 5 external entity คือ Admin, Rakuten, RSL, Delivery และ Supplier
- Level 0 แตกเป็น 6 process ตามกลุ่ม Use Case และมี data store 9 กลุ่ม

ส่งต่อ “ต่อไป [ชื่อคนที่ 3] จะแสดงระบบที่พัฒนาและผลการทดสอบครับ/ค่ะ”

นางสาวปิยากร ผลพานิช

สไลด์ 14 ถึง 19

เวลาประมาณ 4 นาที

สไลด์ 14 Platform and components

พูด

- ขอบคุณครับ/ค่ะ ระบบพัฒนาด้วย Next.js, React และ TypeScript ฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL และเชื่อมกับ Rakuten RMS และ RSL
- Component Diagram แสดงการรวมคลาสเป็น FrontEnd, BackEnd และ Database พร้อม library และ API ภายนอก

สไลด์ 15 Site map and screens

พูด

- ระบบมี **12 หน้าจอ** root ของ site map คือหน้า Login ชื่อหน้าจอตรงกับ Screen ใน Sequence Diagram เช่น ReorderDecisionScreen ของ 5A และ 6A

ชี้ตรงไหน ถ้ามีเวลา เปิดเว็บจริงให้ดู flow ตั้งแต่นำเข้า Order จนพิมพ์ใบปะ

สไลด์ 16 Output design

พูด

- ระบบมีรายงาน 2 ฉบับ ใบปะสินค้าที่สร้างจาก 6S และพิมพ์จาก 9A กับรายงานต้นทุนต่อหน่วยจาก 4S ที่ใช้สูตร Q4S.2

สไลด์ 17 SQL and testing

พูด

- SQL ทั้งหมด **63 คำสั่ง** เราสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างแล้วรันทุกคำสั่งบน PostgreSQL ผ่านครบทุกข้อ ผลการรันอยู่ในหัวข้อ 2.25 ของรายงาน
- ทดสอบเว็บตาม Use Case Description **34 กรณี** ทั้งกรณีปกติและกรณีผิดพลาด ข้อความที่คาดหวังคัดจาก Use Case Description คำต่อคำ ผ่านทุกกรณี

สไลด์ 18 Summary

พูด

- สรุป ก่อนมีระบบ เจ้าของใช้เวลางานมือประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน หลังมีระบบ ระบบทำงานซ้ำ 7 Use Case แทน เจ้าของเหลือแค่ตรวจ อนุมัติ พิมพ์ และส่งมอบ
- ขั้นต่อไปคือต่อฐานข้อมูลและ Rakuten RMS API จริง แล้วขยายไป Yahoo! Auctions และ Amazon

สไลด์ 19 Q&A

พูด

- ขอบคุณครับ/ค่ะ เปิดให้ถามคำถาม